110年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(D) 1. 某船船寬為14 m，TPC為15 ton，縱平浮於水面，吃水為7 m，在船舯部有一個18m長的艙間，若此艙間受損浸水後，船舶新吃水為8 m，試求艙間浸水率？
A. 0.58
B. 0.63
C. 0.68
D. 0.73

(B) 2. MARPOL 73/78附則--I係於下列何年生效？
A. 1981年
B. 1983年
C. 1985年
D. 1993年

(C) 3. MARPOL 73/78附則- IV 係對下列何污染物質之規範？
A. 污油
B. 垃圾
C. 污水
D. 有毒物質

(B) 4. 依據MARPOL 73/78附則-I之規範，下列何船舶應設有專用壓載艙？
A. 載重量1萬噸的原油油輪
B. 載重量2萬噸及以上的原油油輪
C. 載重1萬噸之成品油船
D. 載重2萬噸之成品油船

(D) 5. SOLAS公約所定義的B級隔艙中，使用B-15級不燃材於標準耐火試驗時，經過十五分鐘後，其未暴露一面在平均溫度不超過最初溫度的多少˚C？並且在暴露面包括任一接頭上之任一點亦不超過最初溫度的多少˚C？
A. 120˚C及180˚C
B. 120˚C及225˚C
C. 140˚C及180˚C
D. 140˚C及225˚C

(A) 6. 下列何種情況下，雇用人依船員法第22條，不得預告終止僱傭契約？
A. 船員在產假期間
B. 虧損時
C. 歇業時
D. 業務緊縮時

(A) 7. 依據STCW 78公約及其修正案，職務與責任之層級乃船上工作分類。其中責任層級可分為三級，以下何者為非？
A. 主管級（適用於船長或輪機長）
B. 管理級（適用於資深甲級船員）
C. 操作級（適用於資淺甲級船員）
D. 助理級（適用於參與航行當值或輪機當值之乙級船員）

(D) 8. 船體線型係數是量取船體相關部位尺寸，用比例數字的方式來表示船體幾何形狀的特性，其值大小與船舶航行性能有關。請問下列有關船體方塊係數(Block Coefficient, Cb) 的敘述何者正確？

A. 是與基線平行的任一水線面積與該水線的模寬，垂標間距所圍成的矩形面積之比
B. 是與基線平行的任一水線下的模排水體積與該水線下的舯橫剖面面積，垂標間距兩者乘積之比
C. 是舯橫剖面在水線下的浸水面積與該水線下的模寬與模吃水所圍成的矩形面積之比

D. 是與基線平行的任一水線下的模排水體積與該水線下的模寬，垂標間距及模吃水所圍成的長方形體積之比

(D) 9. MARPOL 73/78公約附則IV對船舶簽發何類證書？
A. IOPP
B. IAPP
C. NLS
D. ISPP

(B) 10. 依據MARPOL 73/78附則--V中之規範，下列何項「不」屬於船舶垃圾？
A. 各種食物
B. 鮮魚及其各組成部分
C. 日常用品
D. 船艙墊材

(B) 11. 依MARPOL 73/78國際公約附則I之定義，下列何者屬於特別海域（Special area）？
A. 菲律賓海海域
B. 南非之南方海域
C. 阿拉斯加灣海域
D. 拉布拉多海海域

(C) 12. 若船舶處於隨遇平衡（Neutral Equilibrium）狀態，穩定中心高度（GM）的值為何？
A. 正1.0
B. 正0.5
C. 零
D. 負0.5

(A) 13. 在船舶航海時，應儘可能避免採用艏俯情形，下列原因敘述何者為錯誤？
A. 減少船舶穩度
B. 影響船舶航速
C. 容易甲板上浪
D. 增加船舶阻力

(D) 14. 某雜貨船長161 m，船艏吃水7.45 m，船艉吃水8.38 m，浮面中心位於船舯向後5.3 m處，今在船舯向前61 m處，加裝一批300噸重貨物，已知每公分排水量(TPC)為26.5噸，每公分俯仰差力矩(MTC)為207 t-m，試求該船貨載後的船舶俯仰變化量(cm)為何？
A. 69
B. 78
C. 87
D. 96

(D) 15. 當船舶受到外力作用時，亦會產生縱搖現象，自然形成船艏舯艉吃水差異量不一情形，試

(GM_L)

求其定傾中心高度　　方程式，下例敘述何者為正確？

A. $KB + KG + BM_L$

B. $BK - BM_L - GK$

C. $BK + KG - BM_L$

D. $KB + BM_L - KG$

(D) 16. 一船舶在12小時航程中，推進器軸的轉速為85 R.P.M，滑失率為11.25%，船舶在航程中的航速為10節(Knot)，試求推進器的螺距？
A. 3.52 m
B. 5.17m
C. 2.35 m
D. 4.09 m

(C) 17. 一船舶在24小時航程中，推進器軸的螺距為4.57m，滑失率為7.93%，船舶在航程中的航速為15節(Knot)，試求推進器的轉速？
A. 90 R.P.M
B. 100 R.P.M
C. 110 R.P.M
D. 120 R.P.M

(B) 18. 依MARPOL73/78國際公約附則I規定，下列何者應設置污油艙？
A. 總噸位100以上之油品船
B. 總噸位150以上之原油船
C. 總噸位300以上之化學船
D. 總噸位400以上之散裝船

(A) 19. 船舶的橫向BM值與下列那些船舶因素無關？
A. 重心位置
B. 水線面積對船中心線的二次力矩
C. 水線下的體積
D. 慣性力矩

(A) 20. 下列何種賠償請求，不適用海商法有關海事優先權之規定？
A. 船舶因油污染所生損害之賠償
B. 因船舶操作直接所致人身傷亡，對船舶所有人之賠償請求
C. 船舶共同海損分擔額之賠償請求
D. 引水費

(A) 21. 船舶縱向彎曲力矩曲線的最小值發生位置，下列何者為正確？
A. 船艏
B. 貨艙
C. 船舯
D. 機艙

(D) 22. 一般船舶結構所應具備的功能內容，下列敘述何者為錯誤？
A. 抵抗靜水浮力
B. 抵抗波浪負荷
C. 承擔縱向彎矩
D. 撓度勁度並重

(A) 23. 船舶在艙外的通風筒有各種型式，請問「以鋼管彎曲而成，其彎曲部分能防止水浸入，但通風阻力大，多用於油，水艙排氣之用。」以上所述為何種類型之通風筒？
A. 鵝頸形通風筒
B. 菌形通風筒
C. 葫蘆型通風筒
D. 煙斗形通風筒

(A) 24. 依載重線國際公約，為適用乾舷之計算，將船舶劃分為多少種型式？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(B) 25. 依載重線國際公約規定，甲板線係標於船舯部兩舷外板上之水平線段，其長度為多少公釐？
A. 200
B. 300
C. 400
D. 450

(A) 26. 自由液面越大，對初穩度影響為何？
A. 越大
B. 越小
C. 不變
D. 不一定

(B) 27. 下列何者不是船舶所有權絕對喪失的原因？
A. 船舶所有人之拋棄
B. 船員離棄
C. 船舶沉沒
D. 船舶滅失

(B) 28. 不屬於同次航行之海事優先權，位次之先後，下列敘述何者正確？
A. 不分先後，比例受償

B. 後次航行優先
C. 前次航行優先
D. 只要是船員本於僱傭契約所生的債權便優先

(D) 29. 船員因執行職務而受傷或患病，在法定情形下，經符合規定條件之醫療機構診斷，審定其身體遺存殘廢者，雇用人應按其平均薪資及殘廢程度，一次給予殘廢補償，此法定情形係指包括：
A. 雖已痊癒而成殘廢或逾4年仍未痊癒者
B. 雖已痊癒而成殘廢或逾3年仍未痊癒者
C. 雖已痊癒而成殘廢或逾2年半仍未痊癒者
D. 雖已痊癒而成殘廢或逾2年仍未痊癒者

(B) 30. 當船舶之重心(G)位於定傾中心(M)的上方時，一般稱之為何種平衡？
A. 穩定平衡
B. 不穩定平衡
C. 隨遇平衡
D. 永久平衡

(A) 31. 有關船舶之浮面中心，下列何者正確？
A. 浮面中心就是船舶水線面之幾何中心
B. 浮面中心與浮力中心在同一垂直線上
C. 浮面中心就是船舶浸水體積之幾何中心
D. 浮面中心就是水對船舶向上推力之作用中心

(A) 32. 依SOLAS之規定，客船安全證書應多久接受一次換證檢驗？
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年

(A) 33. 依據MARPOL 73/78之防止垃圾污染規則，垃圾紀錄簿至少應以下列何種語文之一填寫？①英文 ②法文 ③德文 ④西班牙文 ⑤葡萄牙文
A. ①②④
B. ①②⑤
C. ①③④
D. ①③⑤

(D) 34. 依據MARPOL國際公約規定，原油洗艙系統的洗艙機台數及裝設位置應至少能直接沖洗多少百分比的垂直表面積？
A. 70
B. 75
C. 80
D. 85

(D) 35. 依據1982年聯合國海洋法公約，懸掛兩國或兩國以上旗幟航行並依其便利性而換用旗幟的船舶，可被視同為下列何者？
A. 權宜國籍船
B. 便利國籍船
C. 多國籍船舶
D. 無國籍船舶

(B) 36. 依船員服務規則之規定，乙級船員欲取得駕駛台當值之資格，至少須具備下列何種海勤資歷？
A. 國際航線1個月

B. 國際航線2個月
C. 國際航線6個月
D. 國際航線12個月

(D) 37. 特高頻（VHF）數位選擇呼叫（DSC）之頻道為那一個頻道？
A. 6
B. 13
C. 16
D. 70

(C) 38. 若船體之重心位置在G點，浮心位置在B點，穩定中心位置在M點，龍骨基線通過K點，則BM稱之為何？
A. 重心高
B. 浮心高
C. 穩定中心半徑
D. 穩定中心高度

(C) 39. 船體橫向肋骨系統結構中，其橫向肋骨排列方式為何？
A. 大而密
B. 小而疏
C. 小而密
D. 大而疏

(C) 40. 依現行船員服務規則，艙面部海員係指下列何者敘述最正確？
A. 大副、船副、船醫、事務員等
B. 大副、船副、船醫、事務主任、事務員等
C. 大副、船副、航海實習生、水手、舵工、木匠等
D. 大副、船副、水手、事務員、執務員、廚工、船醫等